中学3年 数学	**小テスト**　時間 10分 範囲 1節〜3節（ドリル4枚） **2章 平方根**	月　日 名前	点数 ／100

答えは答えの欄に書きましょう。とちゅうの式を書く問題は、式も見ます。

1 次の問いに答えなさい。（各6点）

(1) $\frac{16}{25}$ の平方根を答えなさい。

答え

(2) 6 と $\sqrt{35}$ の大小を、不等号を使って表しなさい。

答え

(3) $\sqrt{13}$ は、どんな連続する2つの整数の間にありますか。

答え

2 次の問いに答えなさい。（各6点）

(1) $\sqrt{6}\times\sqrt{15}$ を計算しなさい。

答え

(2) $\sqrt{48}$ を、$a\sqrt{b}$ の形に直しなさい。

答え

(3) $\frac{10}{\sqrt{5}}$ の分母を有理化しなさい。

答え

3 次の計算をしなさい。（各6点）

(1) $\sqrt{18}+\sqrt{32}$

答え

(2) $\sqrt{75}-\sqrt{12}$

答え

(3) $(\sqrt{7}+3)(\sqrt{7}-3)$

答え

4 次の計算をしなさい。（各8点）

(1) $\sqrt{8}+\frac{4}{\sqrt{2}}$

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

(2) $(2\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+2)$

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

(3) $(\sqrt{5}+2)^2$

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

5 次の問いに答えなさい。（(1) 10点　(2) 12点）

(1) 面積が 75cm^2 の正方形があります。この正方形の1辺の長さを求めなさい。

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

(2) $\sqrt{18n}$ が自然数になる、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。

答え

© School Stock

答え

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル4枚）

2章 平方根　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の問いに答えなさい。（各6点）

(1) $\frac{16}{25}$ の平方根を答えなさい。

答え $\pm\frac{4}{5}$

(2) 6 と $\sqrt{35}$ の大小を、不等号を使って表しなさい。

答え $6>\sqrt{35}$

(3) $\sqrt{13}$ は、どんな連続する2つの整数の間にありますか。

答え 3と4の間

2 次の問いに答えなさい。（各6点）

(1) $\sqrt{6}\times\sqrt{15}$ を計算しなさい。

答え $3\sqrt{10}$

(2) $\sqrt{48}$ を、$a\sqrt{b}$ の形に直しなさい。

答え $4\sqrt{3}$

(3) $\frac{10}{\sqrt{5}}$ の分母を有理化しなさい。

答え $2\sqrt{5}$

3 次の計算をしなさい。（各6点）

(1) $\sqrt{18}+\sqrt{32}$

答え $7\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{75}-\sqrt{12}$

答え $3\sqrt{3}$

(3) $(\sqrt{7}+3)(\sqrt{7}-3)$

答え -2

4 次の計算をしなさい。（各8点）

(1) $\sqrt{8}+\frac{4}{\sqrt{2}}$

答え $4\sqrt{2}$

(2) $(2\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+2)$

答え $4+3\sqrt{3}$

(3) $(\sqrt{5}+2)^2$

答え $9+4\sqrt{5}$

5 次の問いに答えなさい。（(1) 10点　(2) 12点）

(1) 面積が 75cm^2 の正方形があります。この正方形の1辺の長さを求めなさい。

答え $5\sqrt{3}\text{cm}$

(2) $\sqrt{18n}$ が自然数になる、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。

答え $n=2$

© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル4枚）

2章 平方根　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 平方根の意味と大小　（各6点）

見直すドリル　平方根①（1節）

(1) $\frac{16}{25}$の平方根　**$\pm\frac{4}{5}$**

- $\frac{4}{5}$ を2乗すると $\frac{16}{25}$ になります。
- 正の数と負の数の2つがあるので、$\pm\frac{4}{5}$ です。

(2) 6 と $\sqrt{35}$　**$6>\sqrt{35}$**

- それぞれを2乗して比べます。6 を2乗すると 36、$\sqrt{35}$ を2乗すると 35 です。
- 36>35 なので、$6>\sqrt{35}$ です。

(3) $\sqrt{13}$　**3と4の間**

- 13 を、2乗した整数ではさみます。
- $9<13<16$ なので、$3<\sqrt{13}<4$ です。つまり、3と4の間です。

2 根号をふくむ式の乗法・ $a\sqrt{b}$ の形・分母の有理化　（各6点）

見直すドリル　根号をふくむ式の乗除①（2節）

(1) $\sqrt{6}\times\sqrt{15}$　**$3\sqrt{10}$**

- 根号の中どうしをかけて、2乗した数を外に出します。

$\sqrt{6}\times\sqrt{15}=\sqrt{90}=\sqrt{9\times10}=3\sqrt{10}$

(2) $\sqrt{48}$　**$4\sqrt{3}$**

- 48 を、2乗した数をふくむ積に分けます。

$48=16\times3$

$\sqrt{48}=\sqrt{16\times3}=4\sqrt{3}$

(3) $\frac{10}{\sqrt{5}}$　**$2\sqrt{5}$**

- 分母と分子に $\sqrt{5}$ をかけます。

$\frac{10}{\sqrt{5}}=\frac{10\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}=\frac{10\sqrt{5}}{5}$

- 10 と 5 を約分します。

$=\frac{10\sqrt{5}}{5}=2\sqrt{5}$

3 根号をふくむ式の加法・減法・乗法公式　（各6点）

見直すドリル　根号をふくむ式の加減①（2節）

(1) $\sqrt{18}+\sqrt{32}$　**$7\sqrt{2}$**

- 根号の中を簡単にして、同じ $\sqrt{2}$ の項をまとめます。

$\sqrt{18}+\sqrt{32}=3\sqrt{2}+4\sqrt{2}=7\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{75}-\sqrt{12}$　**$3\sqrt{3}$**

- 根号の中を簡単にして、同じ $\sqrt{3}$ の項をまとめます。

$\sqrt{75}-\sqrt{12}=5\sqrt{3}-2\sqrt{3}=3\sqrt{3}$

(3) $(\sqrt{7}+3)(\sqrt{7}-3)$　**-2**

- 和と差の積の公式を使います。

$(\sqrt{7}+3)(\sqrt{7}-3)=(\sqrt{7})^2-3^2$

$=7-9=-2$

© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル4枚）

2章 平方根　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

4 根号をふくむ式の計算 （各8点）

見直すドリル　根号をふくむ式の乗除①（2節）・根号をふくむ式の加減①（2節）

(1) $\sqrt{8}+\dfrac{4}{\sqrt{2}}$ **$4\sqrt{2}$**

- $\sqrt{8}$ を簡単にし、$\dfrac{4}{\sqrt{2}}$ の分母を有理化します。

$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

$\dfrac{4}{\sqrt{2}}=\dfrac{4\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\dfrac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$

$\sqrt{8}+\dfrac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}+2\sqrt{2}=4\sqrt{2}$

(2) $(2\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+2)$ **$4+3\sqrt{3}$**

- かっこを展開して、同じ項をまとめます。

$(2\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+2)$

$=2\sqrt{3}\times\sqrt{3}+2\sqrt{3}\times2-1\times\sqrt{3}-1\times2$

$=6+4\sqrt{3}-\sqrt{3}-2=4+3\sqrt{3}$

(3) $(\sqrt{5}+2)^2$ **$9+4\sqrt{5}$**

- $(x+a)^2$ の公式を使います。

$(\sqrt{5}+2)^2=(\sqrt{5})^2+2\times\sqrt{5}\times2+2^2$

$=5+4\sqrt{5}+4=9+4\sqrt{5}$

5 平方根の利用 (1) 10点　(2) 12点

見直すドリル　平方根の利用①（3節）

(1) 面積 75cm^2 の正方形の1辺 **$5\sqrt{3}$cm**

- 正方形の1辺は、面積 75 の正の平方根です。

$\sqrt{75}=\sqrt{25\times3}$

$=5\sqrt{3}$

(2) $\sqrt{18n}$ が自然数になる最小の n **$n=2$**

- 18 を素因数分解します。

$18=2\times3^2$

- 2 が1個しかないので、$n=2$ にすると 2 が2個そろい、2乗の形になります。

$\sqrt{18\times2}=\sqrt{36}=6$

- $n=2$ のとき自然数 6 になります。

まちがえやすいところ

- $\sqrt{4}+\sqrt{9}$ を $\sqrt{13}$ としないように、根号の中どうしをたすことはできません。
- 答えを出したら、$\sqrt{\ }$ の中に2乗した数が残っていないか確かめましょう。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。

60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。

59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock